

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 5: Fisiología de la Visión e Ilusiones Ópticas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 109-158) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ANATOMÍA FUNCIONAL DEL OJO Y FOTORRECEPTORES

La visión proporciona entre el 80% y el 90% de toda la información sensorial utilizada en vuelo. Fotorreceptores de la retina: - Conos (6-7 millones): Concentrados en la Fóvea Central. Responsables de la visión Fotópica (diurna), máxima agudeza visual y percepción de colores (Rojo, Verde, Azul). - Bastones (120 millones): Distribuidos en la periferia de la retina; ausentes en la fóvea. Responsables de la visión Escotópica (nocturna), baja agudeza, visión en escala de grises y detección de movimiento. Funcionan con Rodopsina (púrpura visual); ¡tardan 30 MINUTOS en adaptarse plenamente a la oscuridad!

2. LIMITACIONES VISUALES Y TÉCNICAS DE VUELO NOCTURNO

- Punto Ciego Nocturno: Como la fóvea carece de bastones, el centro del ojo está ciego con poca luz. Los pilotos deben mirar 10°-15° desviados del blanco (escaneo excéntrico o visión periférica).
- Punto Ciego Diurno (Disco Óptico): Zona de salida del nervio óptico (~15° temporal). Carece por completo de fotorreceptores.
- Miopía de Campo Vacío: Al volar sin referencias externas (cielo brumoso, noche cerrada o nubes), el cristalino adopta automáticamente un foco en reposo a 1 - 2 METROS de distancia, perdiendo el tráfico lejano.

3. ILUSIONES ÓPTICAS EN APROXIMACIÓN FINAL (NÚCLEO DE EXAMEN)

Condición de Aproximación	Percepción Visual y Tendencia Errónea del Piloto
Pista Más Estrecha	Parece más lejana y ALTA de lo real -> El piloto pica y vuela DEMASIADO BAJO (riesgo CFIT).
Pista Más Ancha	Parece más cercana y BAJA de lo real -> El piloto tira y vuela DEMASIADO ALTO (riesgo de toma larga).
Pista con Pendiente Ascendente	Parece DEMASIADO ALTA -> El piloto reduce senda y vuela DEMASIADO BAJO.
Pista con Pendiente Descendente	Parece DEMASIADO BAJA -> El piloto sube senda y vuela DEMASIADO ALTO.
Fenómeno Agujero Negro (Black Hole)	Aproximación nocturna sobre terreno sin luces -> Ilusión de ir alto -> Senda peligrosamente baja.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Ilusiones Visuales de Pista

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Pista Estrecha / Pista Cuesta Arriba (Upsloping):

- Sensación subjetiva: Te crees que vas ALTO. - Acción errónea del piloto:

Desciendes senda -> Vuelas DEMASIADO BAJO (riesgo de colisión contra el terreno

CFIT). 2. Pista Ancha / Pista Cuesta Abajo (Downsloping): - Sensación subjetiva:

Te crees que vas BAJO. - Acción errónea del piloto: Subes senda -> Vuelas

DEMASIADO ALTO (riesgo de excursión de pista por toma larga). 3. Solución Operativa de

Seguridad: Seguir siempre las indicaciones visuales del PAPI/VASI o la senda de planeo

ILS.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA**Pregunta 1: Peligro de Pista Estrecha (ECQB)**

- [A]: Cree estar demasiado bajo, por lo que realiza una aproximación excesivamente alta.
- [B]: Cree estar demasiado alto, por lo que realiza una aproximación peligrosamente baja. (CORRECTA)
- [C]: Cree que la pista es más larga, provocando una toma prematura.
- [D]: Percibe que su velocidad sobre el terreno es mayor que la real.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Una pista estrecha genera la falsa impresión visual de estar a mayor altura de la real. Si el piloto vuela a estima visual, reducirá senda y volará peligrosamente bajo, arriesgando un impacto contra el terreno.

Pregunta 2: Tiempo de Adaptación a la Oscuridad de los Bastones (ECQB)

- [A]: 5 a 7 minutos
- [B]: Aproximadamente 30 minutos (CORRECTA)
- [C]: 1 a 2 horas
- [D]: Menos de 60 segundos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La regeneración completa del pigmento fotosensible rodopsina en los bastones de la retina requiere un mínimo de 30 minutos.

Pregunta 3: Distancia Focal en Miopía de Campo Vacío (ECQB)

- [A]: En el infinito.
- [B]: Entre 1 y 2 metros por delante del piloto. (CORRECTA)
- [C]: Justo sobre el parabrisas a 30 cm.
- [D]: A 500 metros.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En ausencia de referencias visuales lejanas (niebla o cielo sin nubes), el cristalino adopta su distancia de reposo fisiológico a 1-2 metros.

Pregunta 4: Pista con Pendiente Ascendente (Upsloping) (ECQB)

- [A]: Genera la ilusión de estar demasiado bajo.

- [B]: Genera la ilusión de estar demasiado alto, induciendo una aproximación baja. (CORRECTA)
- [C]: No afecta a la percepción de la senda.
- [D]: Provoca ilusión de cabeceo brusco.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La pendiente ascendente hace que la pista parezca más elevada, provocando que el piloto reduzca la potencia y vuele por debajo de la senda óptima.

Pregunta 5: Técnica para Observar Tráfico Débil de Noche (ECQB)

- [A]: Fijar la mirada directamente en el centro del objetivo.
- [B]: Mirar entre 10° y 15° desviado del blanco (escaneo excéntrico). (CORRECTA)
- [C]: Cerrar un ojo durante 10 segundos.
- [D]: Encender las luces de lectura de cabina.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Como la fóvea central carece de bastones, mirar de noche directamente a una luz tenue la hace invisible (punto ciego nocturno central); debe emplearse la visión periférica excéntrica.

Pregunta 6: Fenómeno del Agujero Negro (Black Hole Approach) (ECQB)

- [A]: Aproximación nocturna sobre terreno no iluminado que induce a volar peligrosamente bajo. (CORRECTA)
- [B]: Un fallo completo de la iluminación de pista.
- [C]: Pérdida de visión por alta aceleración +Gz.
- [D]: Entrada repentina en una nube cumulonimbus.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El efecto agujero negro priva al piloto de referencias periféricas entre el avión y la pista, creando la sensación de ir alto y provocando colisiones antes del umbral.

Pregunta 7: Distribución de Fotorreceptores en la Fóvea Central (ECQB)

- [A]: Contiene una mezcla equilibrada de conos y bastones.
- [B]: Contiene exclusivamente conos (cero bastones). (CORRECTA)
- [C]: Contiene exclusivamente bastones.
- [D]: Carece de fotorreceptores constituyendo el punto ciego.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La fóvea central de la retina está poblada de forma exclusiva y densa por conos, permitiendo la máxima resolución visual con buena iluminación.

Pregunta 8: Efecto de la Lluvia en el Parabrisas sobre la Senda (ECQB)

- [A]: Hace que la pista parezca más alta induciendo una aproximación baja. (CORRECTA)
- [B]: Hace que la pista parezca más baja.
- [C]: No afecta a la refracción óptica.
- [D]: Provoca que la pista parezca el doble de ancha.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La refracción a través del agua en el parabrisas desvía los rayos de luz hacia abajo, haciendo que el horizonte y la pista parezcan más altos y tentando al piloto a picar.